



Тест-ДПЛС

Умный БРИЗ-Т: защита линии + активная диагностика ДПЛС по BLE 5.2

Финальная архитектура аппаратно-программного решения по ТЗ «Тест-ДПЛС» v1.2 (rev12)
Платформа: Ai-Thinker PB-03F (PHY6252) · Корпус C3500-AP2 · Линии Болид C2000-КДЛ

Две функции в одном корпусе БРИЗ-Т

ТЗ п. 2.2, 4.1.2: устройство одновременно выполняет функции БРИЗ-Т и тестера ДПЛС — защитная автоматика не отключается никогда

ЗАЩИТА — функции БРИЗ-Т (всегда активны)

- Автоматическая изоляция участка с реальным КЗ: порог 2,9–3,4 В, срабатывание ≤ 200 мс
- Автовосстановление линии после устранения КЗ — без участия оператора
- Прозрачное прохождение питания и обмена: +1 ↔ +2 и в ответвление +Т
- Не занимает адрес в ДПЛС, до 127 шт. в линии
- Работает независимо от BLE, приложения и состояния резерва

ДИАГНОСТИКА — тестер ДПЛС (по команде)

- 6 режимов: Норма, Обрыв +Т, Обрыв магистрали, КЗ +1, КЗ +2, КЗ +Т
- Управление со смартфона по шифрованному BLE 5.2, только после аутентификации
- Телеметрия: напряжение ДПЛС, режим, статус резерва, журнал событий
- Автовозврат в «Норму»: таймер 5 мин или потеря BLE > 10 с
- Опасные режимы — только на время теста, не для постоянной эксплуатации

Ключевое отличие от ранней версии концепции: автоматическая изоляция КЗ (ядро БРИЗ-Т) сохраняется и имеет приоритет над тестовыми режимами.

БРИЗ-Т → Тест-ДПЛС: матрица возможностей

Параметр	БРИЗ-Т	Тест-ДПЛС
Изоляция реального КЗ	Автоматическая	Автоматическая (сохранена, приоритет)
Связь	Отсутствует	BLE 5.2, шифрованный канал, GATT
Режимы работы	2 (Норма, изоляция КЗ)	6 управляемых + автоизоляция КЗ
Питание	Пассивное от линии (≤ 200 мкА)	Отбор энергии от линии + резервный ионистор
Диагностика	1 жёлтый светодиод	Светодиод + телеметрия в приложении (U линии, режим, резерв)
Управление	Автоматическое	Автоматическое + смартфон, автовозврат в «Норму»
Журнал событий	Нет	≥ 200 записей, кольцевой буфер в энергонезависимой памяти
Форм-фактор / топология	C3500-AP2, порты +1 / +2 / +T	Без изменений: C3500-AP2, +1 / +2 / +T, общий «—»

Вычислительное ядро: PB-03F (PHY6252)

Выбор продиктован балансом между логикой диагностики, BLE 5.2 с аппаратным AES-128 и жёстким бюджетом питания от ДПЛС

7,2 мкА

глубокий сон
без широко вещания

50,6 мкА

глубокий сон + широко-
вещание с периодом 1 с

11,5 мА

пик передатчика при 8 дБм
(только из резерва)

AES-128

аппаратное шифрование,
защищённый GATT

Ресурсы микросхемы

- 32-битный микроконтроллер, ОЗУ 64 КБ, флеш-память 256 КБ, ПЗУ 96 КБ
- UART / GPIO / ADC / PWM / I2C / SPI / DMA
- Обновление прошивки по радиоканалу (FOTA) и по кабелю
- Диапазон хранения $-40...+85$ °C (рабочий диапазон изделия $-30...+55$ °C — ТЗ 4.5.3)

Бюджет 0,5 мА среднего — сходится

- Дежурный цикл: сон 7,2 мкА + широко вещание раз в 1 с $\approx$ 50 мкА среднего
- Измерение АЦП и логика — импульсно, в лимите пиков $\leq$ 3 мА
- Активный BLE-обмен и передача питаются из резервного ионистора, не из линии
- Запас $\times 8$ от лимита ТЗ 4.3.2 в дежурном режиме

Распределение выводов и связь с силовой частью

Логика управления 3,3 В · безопасное состояние по умолчанию: все управляющие сигналы = 0 → режим «Норма»

Пин	Сигнал	Назначение
P31 / P32 / P33	ISO_1 / ISO_2 / ISO_T	Разрыв каналов +1 / +2 / +T (активная «1»)
P14 / P16 / P17	KZ_1 / KZ_2 / KZ_T	Формирование КЗ на портах +1 / +2 / +T
P20 (ADC9)	DPLS_V_ADC	Измерение напряжения ДПЛС
P23 (ADC1)	VCAP_ADC	Контроль напряжения резерва
P24	FACTORY_RESET	Кнопка/перемычка сброса пароля (только физический доступ)
P7	STATUS_LED	Единый светодиод, выведен на световод корпуса
P2 / P3, RX0 / TX0	SWD, UART	Отладка и прошивка

Режим	ISO_1	ISO_2	ISO_T	KZ_1	KZ_2	KZ_T
Норма	0	0	0	0	0	0
Обрыв +T	0	0	1	0	0	0
Обрыв магистрали	0	1	0	0	0	0
КЗ +1	0	0	0	1	0	0
КЗ +2	0	0	0	0	1	0
КЗ +T	0	0	0	0	0	1

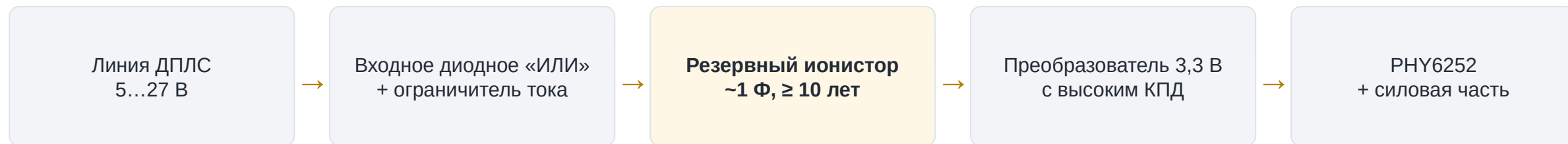
Аппаратные предохранители

- Подтяжка к земле на всех управляющих линиях
- Схемная блокировка одновременного включения двух каналов КЗ
- P11, P15, P18, P34, P0 — зарезервированы

Прототипирование: PB-03F-Kit ↔ макет силовой части, общие GND и уровень 3,3 В.

Энергетика: отбор от линии с честным бюджетом при 5 В

Расчёт ведётся по нижней границе диапазона питания (ТЗ 4.3.1: 5...27 В), а не по максимуму — доступная мощность всего 2,5 мВт



Забор из линии

- Среднее $\leq 0,5$ мА, пики ≤ 3 мА (ТЗ 4.3.2)
- Заряд резерва — микротоком, не мешая обмену
- При 5 В в линии: $P = 2,5$ мВт на всё

Резерв и автономия

- Ионистор ~1 Ф: $E \approx 6$ Дж в окне 5,0 → 3,6 В
- BLE-сессия $\approx 2-3$ мА ср. → ≥ 5 мин автономии (ТЗ 4.4.2) с запасом
- Полный заряд от нуля при 0,5 мА: ~2–3 ч — фиксируется в РЭ как время готовности к первому тесту

Развязка пиков от линии

- Пики радио (до 11,5 мА) — только из резерва, линия не просаживается
- В режимах КЗ/обрыва линия недоступна — вся работа от резерва
- Контроль VCAP_ADC: признак «низкий резерв» в индикации, приложении и журнале

Измерительный тракт: $\pm 0,1$ В достигается калибровкой

ТЗ 4.3.7: вход ≥ 1 МОм, диапазон 0...30 В, погрешность $\leq \pm 0,1$ В в 5...27 В, дискретность 0,1 В

Делитель 3,0 МОм / 100 кОм → буфер → АЦП (P20)

- Коэффициент 1/31: 30 В на линии → 0,97 В на АЦП
- Входное сопротивление $\sim 3,1$ МОм — тестер не влияет на линию
- RC-фильтр + программное усреднение против шума

Почему «просто делитель» не пройдёт приёмку

- $\pm 0,1$ В на линии = 3,2 мВ на АЦП; резисторы 1% дают до $\pm 0,4$ В систематики
- Вход АЦП PNY6252 нагружает источник 3 МОм — ошибка деления

Решения, заложенные в архитектуру

- Буферный ОУ (микромощный, с полным размахом сигнала) между делителем и АЦП — устраняет нагрузочную погрешность
- Резисторы делителя 0,1% или двухточечная заводская калибровка каждого изделия (коэффициент + смещение в энергонезависимой памяти)
- Методика измерения зафиксирована: ДПЛС — импульсная линия, измеряется среднее значение по RC-фильтру; та же величина, что показывает вольтметр постоянного тока на приёмке (ТЗ 5.1f)
- Дополнительно передаётся размах импульсов (мин./макс. за окно) — диагностический бонус для оценки качества линии
- Самоконтроль: периодическое измерение внутреннего опорного напряжения

Шесть режимов: селективные обрывы и КЗ по каналам

Переключение между любыми режимами ≤ 1 с (ТЗ 4.3.6) · включение опасных режимов — только в аутентифицированной BLE-сессии

● Норма

Все ключи замкнуты, шунты выключены.
Прозрачный транзит питания и обмена.

ISO=0, KZ=0

● Обрыв магистрали

Канал +2 отсечён, +1 и +T работают.
Имитация разрыва кольца.

ISO_2=1

● Обрыв +T

Ответвление +T отсечено, магистраль работает.

ISO_T=1

● КЗ +1

Шунт < 1 Ом на порту +1, остальные каналы изолированы от КЗ.

KZ_1=1

● КЗ +2

Шунт < 1 Ом на порту +2.

KZ_2=1

● КЗ +T

Шунт < 1 Ом на порту +T.

KZ_T=1

Автоизоляция реального КЗ (функция БРИЗ-Т) — отдельное, седьмое состояние: включается аппаратно-программно при просадке линии ниже порога и имеет приоритет над любым тестовым режимом.

Силовая часть: ключи изоляции и управляемое КЗ

Ключи изоляции (+1, +2, +T) — нормально замкнуты

- Три независимых двунаправленных канала в плюсовой цепи: два МОП-транзистора встречно на канал
- Требование < 40 мОм сквозного тракта (ТЗ 4.3.3) $\rightarrow R_{ds(on)} < 15\text{--}20$ мОм на транзистор при $V_{gs} = 4,5$ В; IRLML6402 из БРИЗ-Т (~65 мОм) не проходит — заложены низкоомные МОП-транзисторы (класс SiA4xx / AO34xx), рабочее напряжение > 30 В
- Проводящее состояние удерживается напряжением линии (подтяжка затвора к земле) — как в БРИЗ-Т: при отказе микроконтроллера каналы замкнуты
- В разомкнутом состоянии: изоляция > 1 МОм, утечка $< 0,1$ мА (ТЗ 4.3.4)

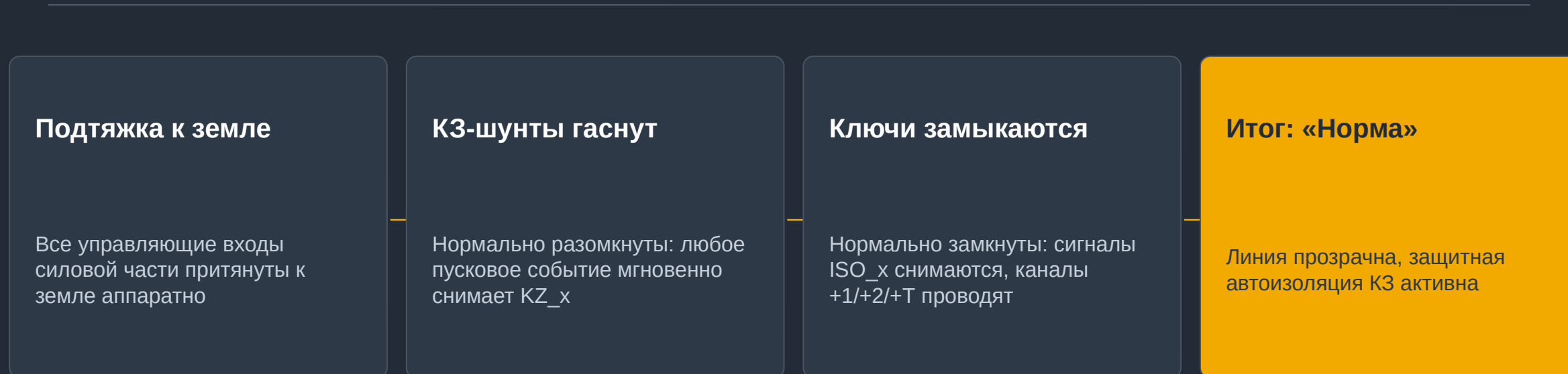
КЗ-шунты — нормально разомкнуты

- Эквивалентное сопротивление включённого шунта < 1 Ом (ТЗ 4.3.5)
- Схемотехническое ограничение тока ≤ 1 А: силовой ключ + токовый компаратор в петле
- Интегрированная термозащита и лимит рассеиваемой энергии
- Аппаратная блокировка одновременного включения двух шунтов
- Режим регистрируется КДЛ как «Короткое замыкание ДПЛС»; после возврата в «Норму» линия восстанавливается без повреждения КДЛ и АУ

Отказобезопасность: любой отказ ведёт в «Норму»

ТЗ 4.2.4: отказ, сбой ПО, разряд резерва или отсутствие управления не нарушают работу ДПЛС

Пусковые события: перезагрузка · зависание микроконтроллера (сторожевой таймер) · потеря 3,3 В · разряд резерва · потеря BLE > 10 с · таймер 5 мин



- Защитный автосброс в прошивке: любой опасный режим существует только при живой аутентифицированной сессии и активном таймере
- Сброс BLE-пароля — только физически (кнопка/перемычка P24, ТЗ 7.3.7); удалённый сброс невозможен. Настройки и пароль сохраняются в энергонезависимой памяти при любых переключениях питания (ТЗ 4.4.5)

Оптическая индикация: считать не выше трёх

Один жёлтый светодиод. Принципы: форма вспышки = тип события, число коротких вспышек = номер канала (1 → +1, 2 → +2, 3 → +Т). Семантика БРИЗ-Т сохранена.

Норма (питание от линии)		Светодиод выключен — как у БРИЗ-Т
Автоизоляция реального КЗ		Постоянное свечение — как у БРИЗ-Т
КЗ +1 (тест)		1 короткая, пауза 1,6 с, повтор
КЗ +2 (тест)		2 короткие
КЗ +Т (тест)		3 короткие
Обрыв магистрали (тест)		Длинная + 2 короткие (канал +2)
Обрыв +Т (тест)		Длинная + 3 короткие (канал +Т)
Питание от резерва		Сдвоенный «тик» в паузе между сериями (в «Норме» — раз в 3 с)
Идентификация («Показать на объекте»)		Непрерывно 1 Гц, скважность 50 % (ТЗ 7.2.3), ≤ 60 с

Временные параметры: короткая 150 мс / пауза 250 мс · длинная 800 мс · межсерийная пауза 1,6 с. Категория читается мгновенно (есть длинная — обрыв, только короткие — КЗ), счёт ≤ 3 вместо 5, скважность < 10 % экономит резерв.

BLE-доступ и протоколирование

ТЗ разд. 7: шифрование обязательно, команды — только в аутентифицированной сессии, журнал — в самом изделии

Идентификация

- Имя «Test-DPLS-XXXX» с уникальным ID (ТЗ 7.1.3)
- Фильтрация по фирменному UUID сервиса GATT
- Выбор в приложении: имя, ID, RSSI; режим «Показать на объекте» — мигание 1 Гц

Защита доступа

- Шифрованное BLE-соединение + аппаратный AES-128; без шифрования команды запрещены (ТЗ 7.3.6)
- Пароль ≥ 8 символов, в энергонезависимой памяти хранится только хэш
- 5 неверных попыток → блокировка на 300 с
- Первое подключение: принудительное задание пароля и имени

Журнал событий

- Кольцевой буфер ≥ 200 записей в энергонезависимой памяти (ТЗ 7.5.1)
- Фиксируются: рестарты, смены режима (с причиной), аутентификация и блокировки, смена/сброс пароля, переход на резерв, BLE-подключения
- Чтение и выгрузка в приложении — после аутентификации

Соответствие ТЗ v1.2 и открытые вопросы

Закрывается архитектурой

- 6 режимов + автоизоляция КЗ (функции БРИЗ-Т) — п. 2.2, 4.1, 4.2
- Электрика: 0,5/3 мА, < 40 МОм, > 1 МОм, < 1 Ом, ≤ 1 А, ≤ 1 с — п. 4.3
- Измерение 0...30 В, ±0,1 В (буфер + калибровка) — п. 4.3.7
- Резерв ≥ 5 мин, ионистор ≥ 10 лет, заряд без нагрузки на обмен — п. 4.4
- Автовозврат 5 мин / потеря BLE 10 с, отказобезопасная «Норма» — п. 4.2.4–4.2.5
- BLE: GATT, шифрование, пароль, защита от перебора, физический сброс — разд. 7
- Журнал ≥ 200 записей + выгрузка в приложении — п. 7.5
- Индикация: однозначные коды + резерв + идентификация 1 Гц — п. 4.2.3, 7.2.3

Требует решения до серии

- ЭМС: 4-я степень жёсткости по ГОСТ Р 50009 (ТЗ 4.3.8) — для BLE-радио в пожарной линии нужны ранние предиспытания
- Сертификация: устройство с дистанционным формированием КЗ/обрыва, постоянно установленное в СПС, — согласование трактовки по ТР ЕАЭС 043/2017 и СП 484 с Заказчиком
- Согласование перечня компонентов с Заказчиком (ТЗ 4.6.5): низкоомные МОП-транзисторы, ионистор, ОУ буфера
- ПМИ: методика сверки напряжения с поверенным вольтметром (среднее значение) — п. 5.1f, 5.2
- Время готовности резерва после монтажа (~2–3 ч) — отразить в РЭ